

”Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Decana de América, Universidad del Perú



Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica

Escuela Profesional de Ingeniería de Telecomunicaciones

Configuración de Bandas de Frecuencias para Servicios Móviles Multi-Tecnología en
Perú: Simulación en Xirio Online

Docente: VILLAFUERTE BARRETO, HERNAN OSWALDO

Asignatura:

Comunicaciones Móviles

Alumno: Olivares Leandro Adilson Moises 19190097

Ciudad Universitaria, abril del 2026

Resumen

El presente trabajo presenta el diseño y configuración de un gestor de catálogo de bandas de frecuencia para servicios móviles en el Perú utilizando la plataforma Xirio Online. Para ello, se empleó como referencia el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF) y el Registro Nacional de Frecuencias administrados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El estudio comprende la configuración de bandas utilizadas por tecnologías GSM, UMTS, LTE y 5G NR, considerando esquemas de duplexación FDD y TDD. Se configuraron las bandas de 900 MHz, 850 MHz, 700 MHz, AWS 1700/2100 MHz y 3500 MHz, permitiendo modelar escenarios reales de planificación radioeléctrica. Los resultados demuestran que la correcta definición de parámetros como ancho de canal, frecuencia inicial, frecuencia final y frecuencia portadora permite validar exitosamente las configuraciones dentro de Xirio Online, constituyendo una base sólida para futuras simulaciones de cobertura y diseño de redes móviles.

Palabras clave: Xirio Online, PNAF, LTE, 5G NR, Espectro Radioeléctrico, Telecomunicaciones Móviles, FDD, TDD.

I. INTRODUCCIÓN

El crecimiento de las telecomunicaciones móviles ha incrementado la necesidad de administrar eficientemente el espectro radioeléctrico, considerado uno de los recursos más importantes y limitados para la prestación de servicios inalámbricos. En el Perú, la asignación y administración de este recurso es responsabilidad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), entidad que establece las disposiciones técnicas mediante el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF).

Las tecnologías móviles han evolucionado desde sistemas orientados principalmente a servicios de voz, como GSM, hacia redes de alta capacidad como LTE y 5G NR, capaces de soportar aplicaciones multimedia, Internet de las Cosas (IoT), servicios críticos y comunicaciones de baja latencia. Para garantizar su correcto funcionamiento es necesario planificar adecuadamente las bandas de frecuencia utilizadas por cada operador.

Xirio Online es una plataforma especializada en planificación radioeléctrica que permite modelar redes inalámbricas mediante la creación de catálogos de frecuencias, estaciones base, antenas y escenarios de propagación. Por ello, el presente trabajo tiene como finalidad diseñar un gestor de catálogo de bandas móviles basado en las asignaciones espectrales vigentes en el Perú, configurando tecnologías 2G, 3G, 4G y 5G para su posterior utilización en simulaciones de ingeniería de telecomunicaciones.

II. MARCO TEÓRICO

El espectro radioeléctrico corresponde al conjunto de frecuencias del espectro electromagnético utilizadas para transmitir información mediante ondas electromagnéticas. Este recurso es finito y requiere una gestión eficiente para evitar interferencias entre diferentes servicios de telecomunicaciones.

La utilización del espectro permite el funcionamiento de servicios móviles, radiodifusión, enlaces satelitales, radares, redes inalámbricas y sistemas de emergencia. Debido a su importancia estratégica, los organismos reguladores establecen mecanismos de asignación y control para garantizar un uso eficiente y ordenado.

En el Perú, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones regula el espectro mediante el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias, documento técnico que establece las bandas destinadas a cada servicio de telecomunicaciones.

B. Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF)

El PNAF constituye el documento normativo que define la distribución oficial del espectro radioeléctrico peruano. Este plan establece qué bandas pueden utilizarse para servicios móviles, radiodifusión, enlaces satelitales y otros sistemas de telecomunicaciones.

Las bandas utilizadas en este trabajo son:

Banda	Tecnología
850 MHz	GSM / UMTS
900 MHz	GSM
700 MHz	LTE
AWS 1700/2100 MHz	LTE
3500 MHz	5G NR

C. Tecnología GSM

GSM (Global System for Mobile Communications) representa la segunda generación de redes móviles. Fue diseñada principalmente para servicios de voz y mensajería SMS. Utiliza un esquema FDD donde las frecuencias de transmisión y recepción se encuentran separadas.

Características

- Voz digital.
- SMS.
- Duplexación FDD.
- Canalización de 200 kHz.

D. Tecnología UMTS

UMTS corresponde a la tercera generación móvil y fue desarrollada para mejorar las capacidades de transmisión de datos.

Características

- Internet móvil.
- Videollamadas.
- HSPA y HSPA+.
- Canalización de 5 MHz.

E. Tecnología LTE

LTE constituye la evolución hacia las redes de cuarta generación.

Ventajas

- Alta eficiencia espectral.
- Baja latencia.
- Altas velocidades de transmisión.
- Soporte para agregación de portadoras.

Bandas consideradas:

- Banda 28 (700 MHz)
- Banda 4 AWS (1700/2100 MHz)

F. Tecnología 5G NR

5G NR (New Radio) representa la quinta generación de redes móviles.

Características

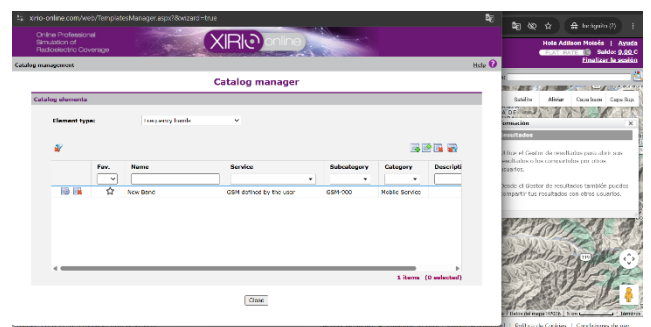
- Latencia menor a 10 ms.
- Massive MIMO.
- Beamforming.
- IoT masivo.
- Duplexación TDD.

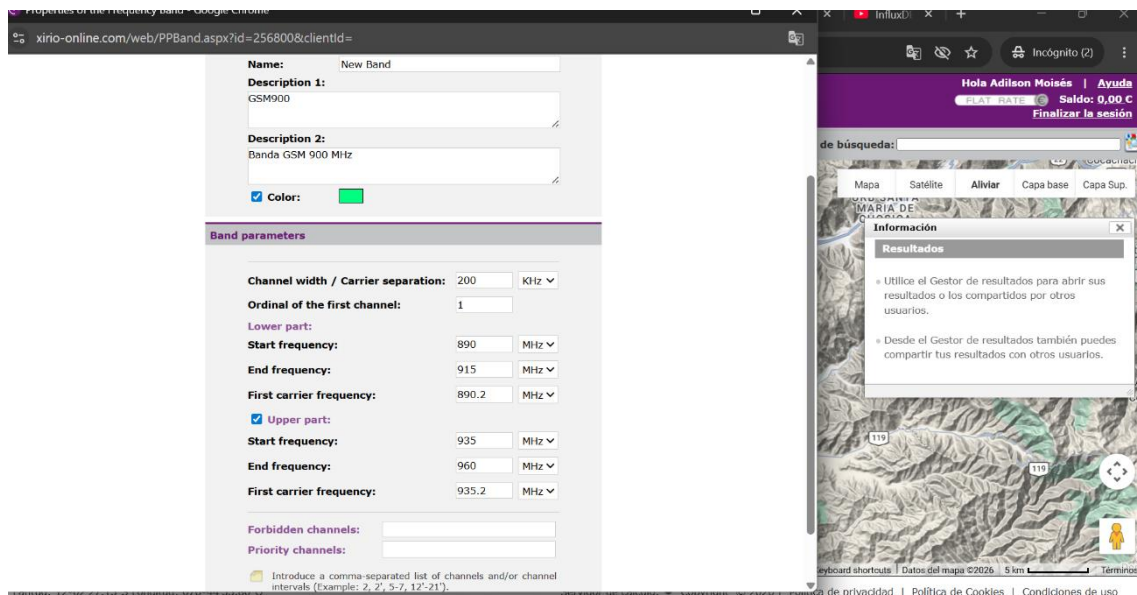
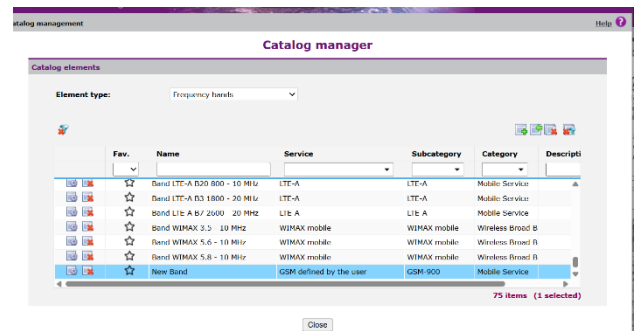
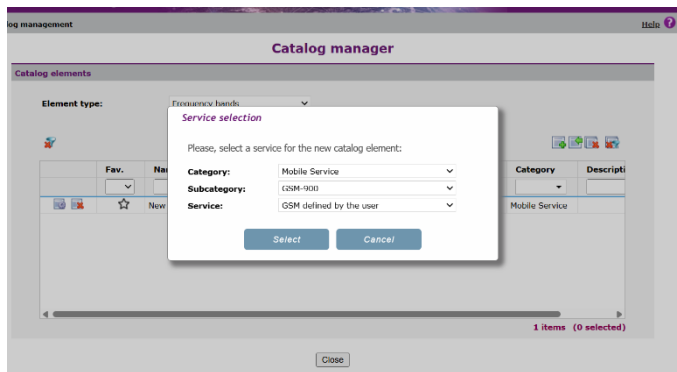
La banda utilizada es n78 (3500 MHz), considerada la principal banda 5G a nivel mundial.

III. IMPLEMENTACIÓN DEL GESTOR DE CATÁLOGO EN XIRIO ONLINE

- Con el propósito de construir una base de datos de frecuencias para futuras simulaciones radioeléctricas, se utilizó la plataforma Xirio Online para crear un estudio de cobertura y configurar bandas de frecuencia personalizadas de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF).
- A. Creación del Estudio de Cobertura
- Inicialmente se accedió a la plataforma Xirio Online y se seleccionó la opción “Crear nuevo estudio”. Posteriormente se eligió la modalidad “Cobertura”, debido a que esta permite realizar simulaciones de redes móviles y generar mapas de cobertura radioeléctrica.
- Frecuencia primera portadora.

Aplicación GSM900





IV. CONFIGURACIÓN DE BANDAS

A. GSM 900 MHz

Parámetro	Valor
Descripción 1	GSM900
Descripción 2	Banda GSM 900 MHz
Ancho de canal	200 kHz
Ordinal del primer canal	1
Tramo Inferior (Uplink)	
Parámetro	Valor
Frecuencia de inicio	890 MHz
Frecuencia final	915 MHz
Primera frecuencia portadora	890.2 MHz
Tramo Superior (Downlink)	
Parámetro	Valor
Frecuencia de inicio	935 MHz
Frecuencia final	960 MHz
Primera frecuencia portadora	935.2 MHz

B. UMTS 850 MHz

Parámetro	Valor
Descripción 1	UMTS850
Descripción 2	Banda UMTS 850 MHz
Ancho de canal	5 MHz
Ordinal del primer canal	1
Tramo Inferior (Uplink)	
Parámetro	Valor
Frecuencia de inicio	824 MHz
Frecuencia final	849 MHz
Primera frecuencia portadora	826.5 MHz
Tramo Superior (Downlink)	
Parámetro	Valor
Frecuencia de inicio	869 MHz
Frecuencia final	894 MHz
Primera frecuencia portadora	871.5 MHz

C. LTE Banda 28 (700 MHz)

Parámetro	Valor
Descripción 1	LTE700_B28
Descripción 2	Banda LTE 700 MHz
Ancho de canal	10 MHz
Ordinal del primer canal	1
Tramo Inferior (Uplink)	
Parámetro	Valor
Frecuencia de inicio	703 MHz
Frecuencia final	748 MHz
Primera frecuencia portadora	708 MHz
Tramo Superior (Downlink)	
Parámetro	Valor
Frecuencia de inicio	758 MHz
Frecuencia final	803 MHz
Primera frecuencia portadora	763 MHz

D. 5G NR n78

Parámetro	Valor
Descripción 1	NR_n78
Descripción 2	Banda 5G 3500 MHz
Ancho de canal	5 MHz
Ordinal del primer canal	1
Tramo Inferior (Uplink)	
Parámetro	Valor
Frecuencia de inicio	3500 MHz
Frecuencia final	3600 MHz
Primera frecuencia portadora	3502.5 MHz

V. RESULTADOS

La implementación del gestor de catálogo permitió registrar exitosamente todas las bandas móviles seleccionadas dentro de Xirio Online. Las tecnologías GSM, UMTS, LTE y 5G NR fueron configuradas sin errores de validación, verificando la correcta asignación de parámetros de frecuencia y canalización.

Asimismo, se comprobó que la definición adecuada de las frecuencias portadoras resulta fundamental para garantizar la compatibilidad con los esquemas FDD y TDD utilizados por cada tecnología. El catálogo generado constituye una herramienta útil para futuras simulaciones de cobertura, análisis de interferencias y planificación de redes móviles.

VI. CONCLUSIONES

- El Plan Nacional de Atribución de Frecuencias constituye la principal referencia para la planificación de redes móviles en el Perú.
- Xirio Online permite modelar de forma precisa las bandas utilizadas por tecnologías GSM, UMTS, LTE y 5G.
- La correcta configuración de parámetros como ancho de canal, frecuencia inicial, frecuencia final y frecuencia portadora evita errores durante el proceso de simulación.
- El gestor de catálogo desarrollado puede emplearse como base para futuros estudios de cobertura, dimensionamiento celular y análisis de capacidad en redes móviles.
- Las bandas LTE 700 MHz, AWS y 5G n78 representan actualmente las principales alternativas para el despliegue de servicios móviles de alta velocidad en el Perú.

